Verificación y validación

U5 · conceptos, niveles, tipos de prueba y revisiones

1 VER o VAL: decide CONTRA QUÉ se compara y QUIÉN participa

No decide la fase, ni si el producto está terminado, ni si la prueba es dinámica

VER · "¿lo construí bien?"

contra **otro documento del proyecto** (especificación, diseño, minutas, glosario, particiones) · lo juzga el **EQUIPO** · entorno de verificación

- revisión entre pares (**siempre** VER), inspección
- pruebas unitarias, de **integración** y de **sistema** (aunque sea el sistema completo)
- estrés hecho por la propia SF · BD de prueba · casos de prueba, diagramas, modelo de datos, plan

VAL · "¿construí lo correcto?"

contra la **necesidad real** en el **entorno previsto** · lo juzga el **CLIENTE / usuario**

- prueba de **aceptación**, alfa, beta, piloto
- demostrar un **prototipo** · revisar requisitos o minuta **con el cliente**
- software funcionando en el entorno real · manual de usuario · interfaces

Contra un estándar de la organización → PPQA, no VER. **Validar requisitos** temprano con prototipo → RD 3.5; VAL valida el **producto**. **Ninguna**: BD de producción, herramientas, el repositorio. Lista de requisitos → **las dos**.

⚠ "Dinámica = validación" es falso como regla · la inspección es una técnica, no un área (la usan VER y PPQA) · VAL no tiene revisión entre pares.

2 Niveles de prueba (INTECO)

Nivel	Qué y quién	Área
Unitarias	cada módulo aislado · el **desarrollador** · stubs y drivers	las dos
Integración	interconexión entre módulos · se apoya en el **diseño**	VER
Sistema	comportamiento global vs la **ERS** · equipo independiente · caja negra	VER
Aceptación	necesidades del usuario · el **cliente** · no busca errores: muestra que está listo	VAL

Modelo en V: aceptación ↔ reqs de usuario · sistema ↔ ERS · integración ↔ diseño · unitarias ↔ código. Ningún nivel reemplaza a otro.

Integración: big-bang (todo junto, mala) · bottom-up (drivers) · top-down (stubs; detecta rápido errores de arquitectura).

3 Aceptación: alfa, beta, piloto

Alfa	clientes preseleccionados, **invitados**, con un experto al lado · entorno de desarrollo
Beta	**después** de la alfa · el cliente **solo** con el producto · **su** entorno
Piloto	algunos departamentos del cliente · sus instalaciones, ambiente de producción

Un equipo de la empresa probando un prototipo **no** es alfa ni beta (las dos requieren al cliente): son internas, VER.

4 Regresión vs confirmación

- **Confirmación:** el defecto corregido se solucionó (misma prueba, mismos datos).
- **Regresión:** el arreglo no rompió otra cosa. 125 casos, 27 fallan → se corren los **125**: 27 confirmación + 98 regresión.
- La regresión es la mejor candidata a **automatizar**.

5 Estáticas vs dinámicas · caja negra vs blanca

Estática	**no se ejecuta**: revisiones, inspecciones, análisis estático. Una reunión para evaluar la especificación es estática.
Dinámica	se ejecuta el programa.
Caja negra	sólo entradas y salidas: particiones, límites, tablas de decisión, transición de estados, casos de uso.
Caja blanca	con el código: sentencia (la más débil) · decisión (V y F) · caminos (no todas las combinaciones). 100 % de sentencias no garantiza cero defectos.
Experiencia	adivinación de errores, exploratorias: sin especificación o sin tiempo.

Prueba (Myers): ejecutar un programa con la intención de **encontrar errores**. Falsas: "demostrar que no hay errores", "demostrar que funciona".

6 Revisiones

Tipo	Quién dirige · foco
Informal	sin proceso ni roles
Walkthrough	**el autor** guía · entendimiento común
Técnica	experto · busca **consenso** técnico
Entre pares	colegas del proyecto · defectos temprano · **sin gerentes**
Inspección	moderador, **nunca el autor** · registra defectos · la más formal

5 roles: moderador (lidera, marca el ritmo, hace el seguimiento y **almacena los datos**) · autor · documentador (anota los defectos) · revisor (busca defectos **antes** de la reunión) · supervisor (asigna el tiempo).

Cátedra, moderador: liderar la revisión, marcar el ritmo, almacenar los datos. **No** documentar ni identificar problemas.

7 Sueltos que se preguntan

- Cuanto más tarde se detecta un defecto, **más caro**: los defectos se inyectan en **todas** las fases.
- Objetivo de V&V: **confianza** en que es adecuado para su uso, no cero defectos.
- V&V se planifica **desde el inicio**; "la validación empieza al final" es falso.
- Los productos de análisis y diseño son la **base** de las pruebas, no al revés.
- Prestaciones: carga (N usuarios) · capacidad (umbral) · estrés (sobrecarga) · estabilidad (en el tiempo).
- Navegadores soportados → no funcional de **configuración**; navegabilidad → **usabilidad**.